

上海交通大学

实验报告

XV

姓名 龚厚霖 班级 电院2321 组别 实验名称 特勒根定理和互易定理 实验指导教师 姚林朋 实验日期 2024.14.18 成绩

一、实验目的

1. 加深对特勒根定理的理解
2. 加深对线性定常电路中互易定理的理解
3. 进一步熟悉稳压电源、恒流电源及直流仪表的使用

二、实验原理、电路图

1. 特勒根定理

该定理由基尔霍夫定律导出，反映电路互连性质，适用于任何集中参数电路，与电路中元件性质无关

定理表达形式1，又称特勒根功率定理：

具有 n 个节点 b 条支路的电路，支路电压向量 $U_b = [u_1, u_2, \dots, u_b]^T$ ，支路电流向量 $i_b = [i_1, i_2, \dots, i_b]^T$ ，且各支路 u, i 取一致参考方向，恒有 $\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$ 。

表达形式2，该形式具功率量纲，但无物理意义，又称特勒根似功率定理：

两个具相同有向图的集中参数电路 N 和 $\hat{N}$ （可由不同元件构成），二者支路电压向量为 $U_b = [u_1, u_2, u_3, \dots, u_b]^T$ ，支路电流向量为 $i_b = [i_1, i_2, \dots, i_b]^T$ 及 $\hat{U}_b = [\hat{u}_1, \hat{u}_2, \dots, \hat{u}_b]^T$ ， $\hat{i}_b = [\hat{i}_1, \hat{i}_2, \dots, \hat{i}_b]^T$ ，恒有 $\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0$ 或 $\sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$ 。

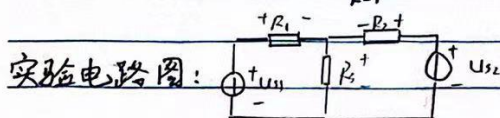


图 (a)

上海交通大学

实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

2. 互易定理

一个具有互易性的电路，在单一激励下产生的响应，激励和响应互换位置时，其比值保持不变

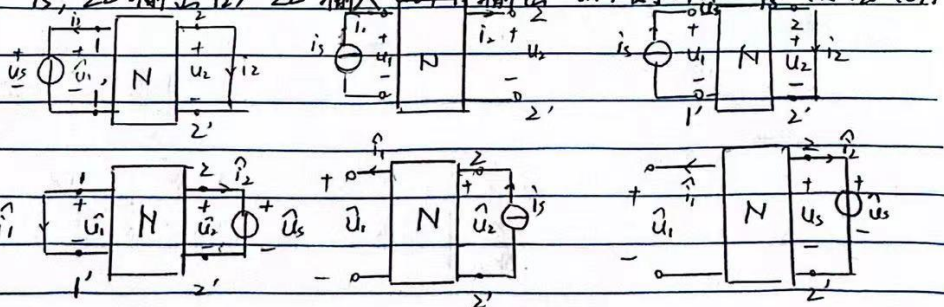
具有互易性的电路：不含受控源，独立电源，回转器的线性定常无源双口电路。

互易性有如下三种形式：

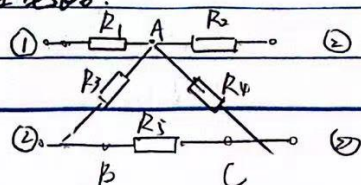
互易定理①：满足互易性的电阻电路 N ，任取2端口，在1'输入 u_s ，22'可得输出 i_2 ；在22'输入 u_s ，可在1'输出 $\hat{i}_1$ ，则有 $\frac{\hat{i}_1}{u_s} = \frac{i_2}{u_s}$ （如图(a)）

互易定理②：满足互易性的电阻电路 N ，任取2端口，在1'输入 i_s ，在22'输出 u_2 ；在22'输入 i_s ，可在1'得输出 $\hat{u}_1$ ，则有 $\frac{\hat{u}_1}{i_s} = \frac{u_2}{i_s}$ （如图(b)）

互易定理③：满足互易性的电阻电路 N ，任取2端口，在1'输入 i_s ，22'输出 i_2 ；22'输入 $\hat{i}_2$ ，1'输出 $\hat{u}_1$ ，则有 $\frac{\hat{u}_1}{\hat{i}_2} = \frac{i_2}{i_s}$ （如图(c)）



实验电路：



上海交通大学

实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

三、实验内容、数据表格:

1. 验证特勒根定理 1.2

① 按图 (a) 接线, $U_{s1}=10V$, $U_{s2}=0V$ 给定, 按照有向图参考方向测量各支路 i 和 u 如下表:

表①

	R_1	R_2	R_3	U_{s1}	U_{s2}
U_k/V	8.306	-1.687	1.690	10.002	0.000
i_k/mA	55	-33	22	-55	33
$\hat{U}_k/V$					
$\hat{i}_k/mA$					

$$\sum_{k=1}^3 u_{ii} = 8.306 \times 55 + (-1.689) \times (1-33) + 1.690 \times 22 = -0.363 \approx 0$$

② 将图 (a) 中 R_3 改为非线性电阻 (二极管) 取 $\hat{U}_{s1}=5V$, $\hat{U}_{s2}=5V$ 重复上述实验取得数据:

表②

	R_1	R_2	二极管	U_{s1}	U_{s2}
U_k/V	8.306	-1.687	1.690	10.002	0.000
i_k/mA	55	-33	22	-55	33
$\hat{U}_k/V$	4.233	4.243	0.754	4.990	4.999
$\hat{i}_k/mA$	27	81	110	-27	-81

$$\sum_{k=1}^3 \hat{U}_k \hat{i}_k = 4.233 \times 55 + 4.243 \times (-33) + 0.754 \times 22 + 4.990 \times (-55) + 4.999 \times 33 = -0.099 \approx 0$$

2. 验证互易定理

按图 (b) 接线, 根据 ①②③ 图在 1, 1' 或 2, 2' 接入相应

电压电流源: $U_{s1}=10V$, $U_{s2}=10V$, $i_{s1}=25mA$, $i_{s2}=25mA$

上海交通大学

实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

表③、图①各参数

$U_s(V)$	9.985	$i_2(mA)$	22
$U_3(V)$	10.002	$i_1(mA)$	21

表⑤、图②各参数

$i_3(mA)$	25	$i_2(mA)$	12
$U_4(V)$	10	$U_6(V)$	4.85

表④、图②各参数

$i_5(mA)$	25	$U_2(V)$	2.430
$i_6(mA)$	25	$U_1(V)$	2.437

四、实验注意事项

1. 特勒根定理实验时，测量要注意各支路参考方向，实际与参考方向一致时认为正值
2. 于电阻，电流与电压参考方向选取应一致
3. 需记录测量仪表量程和内阻，以备误差分析

五、《思考与练习》

已在慕课上完成

六、数据分析

1. (1) 验证特勒根定理1:

$$\sum_{i=1}^3 U_i i_i = 8.506 \times 55 + (-1.689) \times (-33) + 1.690 \times 22 = -0.503 \approx 0$$

(2) 验证特勒根定理2:

$$\sum_{k=1}^3 U_k i_k = 8.506 \times 27 + (-1.689) \times 51 + 1.690 \times 110 + 10.002 \times (-67) + 0 = 3.299 \approx 0$$

$$\sum_{k=1}^3 U_k i_k = 4.233 \times 55 + 4.243 \times (-33) + 0.759 \times 22 + 4.990 \times (-55) + 4.999 \times 33 = 0.099 \approx 0$$

上海交通大学

实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

可见, (1)(2)(3) 实验在误差允许误差内, 能验证特勒根定理;
误差可能来源为电导线电阻, 以及电压表电流表对电路的影响。

2. 验证互易定理:

由表 (3), (4), (5):

图 (1): $\frac{U_2}{I_1} = 4.53 \times 10^{-2}$ 有 $\frac{U_2}{I_1} \approx \frac{U_1}{I_2}$

$$\frac{U_1}{I_2} = 4.76 \times 10^{-2}$$

图 (2): $\frac{I_2}{U_1} = 1.03 \times 10^{-2}$ 有 $\frac{I_2}{U_1} \approx \frac{I_1}{U_2}$

$$\frac{I_1}{U_2} = 1.03 \times 10^{-2}$$

图 (3): $\frac{I_2}{I_1} = 2.08$ 有 $\frac{I_2}{I_1} \approx \frac{U_1}{U_2}$

$$\frac{U_1}{U_2} = 2.06$$

在误差允许范围内可验证互易定理成立

七. 思考题

1. 适用范围: 集中参数电路, 且有向图完全相同的两个电路 (或同一个电路)
2. 适用于不含独立源、受控源的线性二端口定常电路
3. 互易可由特勒根定理推导得出: 特勒根定理的适用范围比互易定理大的多。